

SQL Amaliy Topshiriqlar

Bank ma'lumotlar bazasi ustida mashq to'plami

157 ta topshiriq · 23 ta mavzu · 3 ta yakuniy loyiha

- **Oson** — sintaksisni mustahkamlash
- **O'rta** — bir nechta tushunchani birlashtirish
- **Qiyin** — real ish va suhbat darajasi

Ishlash tartibi. 1) Kursda mavzuni ko'ring. 2) Bo'lim boshidagi **nazorat savollariga** yozmasdan javob bering. 3) Topshiriqni avval o'zingiz yeching. 4) Yechimni .sql faylga saqlab boring — 3 haftada portfolio yig'iladi.

Har bir topshiriqdan keyin o'zingizga savol bering: buni boshqacha qanday yozish mumkin edi va qaysi biri tezroq ishlaydi?

Baza: 01_bank_schema.sql faylini avval ishga tushiring

Mundarija

Mavzu	Kurs vaqti	Topshiriqlar
1. SELECT asoslari	34:01	T1-T7 (7)
2. DDL	1:32:31	T8-T12 (5)
3. DML	1:43:44	T13-T17 (5)
4. Filtering	2:08:03	T18-T26 (9)
5. JOIN asoslari	2:47:57	T27-T34 (8)
6. JOIN advanced	3:27:29	T35-T41 (7)
7. Set Operators	4:02:09	T42-T46 (5)
8. String Functions	4:52:58	T47-T54 (8)
9. Numeric Functions	5:18:44	T55-T59 (5)
10. Date & Time Functions	5:22:48	T60-T69 (10)
11. NULL Functions	6:59:06	T70-T77 (8)
12. CASE	8:07:50	T78-T85 (8)
13. Aggregate Functions	8:43:36	T86-T92 (7)
14. Window Functions — asoslar va agregat	8:50:11	T93-T100 (8)
15. Window Ranking	10:53:09	T101-T108 (8)
16. Window Value (LAG / LEAD / FIRST_VALUE)	11:56:05	T109-T116 (8)
17. Subqueries	12:58:04	T117-T125 (9)
18. CTE	14:18:08	T126-T132 (7)
19. Views	15:35:02	T133-T137 (5)
20. CTAS va Temp Tables	16:36:40	T138-T141 (4)
21. Stored Procedures	17:27:04	T142-T146 (5)
22. Triggers	18:12:58	T147-T150 (4)
23. Indexes, Execution Plan, Partitions, Performance	18:23:42	T151-T157 (7)
Yakuniy loyihalar (C1-C3)		3

1. SELECT asoslari

kurs: 34:01

Nazorat savollari. SELECT bandlari qaysi tartibda yoziladi va qaysi tartibda bajariladi? WHERE va HAVING farqi nima?

#	Daraja	Topshiriq
T1	● Oson	Barcha mijozlarning ism, familiya, shahar va segmentini chiqaring.
T2	● Oson	Xodimlarni maoshi bo'yicha kamayish tartibida saralang, faqat ism-familiya va maosh ustunlari bilan.
T3	● Oson	Hisoblardagi noyob valyutalar ro'yxatini chiqaring (takrorlanmasin).
T4	● Oson	Mijozlarning to'liq ismini bitta ustunda <code>full_name</code> nomi bilan chiqaring.
T5	● O'rta	Eng katta balansga ega 5 ta hisobni chiqaring (hisob raqami, tur, valyuta, balans).
T6	● O'rta	Har bir hisob uchun balansning 5% dan iborat "yillik foiz" summasini hisoblab, <code>annual_interest</code> ustunida ko'rsating.
T7	● O'rta	Tranzaksiyalarning noyob <code>txn_type</code> + <code>channel</code> juftliklarini chiqaring va alifbo tartibida saralang.

Tuzoq: SELECT DISTINCT bir nechta ustunga qo'llanganda har bir ustunga alohida emas, butun qatorga ta'sir qiladi. T7'da shuni tekshiring.

2. DDL

kurs: 1:32:31

Nazorat savollari. DROP / TRUNCATE / DELETE farqi? ALTER TABLE qaysi holatda mavjud ma'lumotni buzadi?

#	Daraja	Topshiriq
T8	● Oson	<code>customer_complaints</code> jadvalini yarating: <code>complaint_id</code> (PK), <code>customer_id</code> (FK), <code>complaint_date</code> , <code>category</code> , <code>description</code> , <code>status</code> .
T9	● Oson	Shu jadvalga <code>priority</code> ustunini qo'shing (matn, standart qiymat 'Normal').
T10	● O'rta	<code>status</code> ustuniga faqat 'Open', 'InProgress', 'Closed' qiymatlariga ruxsat beruvchi CHECK cheklovini qo'shing.
T11	● O'rta	<code>accounts</code> jadvalidagi <code>balance</code> ustuni manfiy bo'lmasligini ta'minlovchi cheklov qo'shing. Muvaffaqiyatli bo'ladimi? Nima uchun?
T12	● Qiyin	<code>customer_complaints</code> jadvalining FK cheklovini ON DELETE CASCADE bilan qayta yarating va bu qaror bank tizimida xavfli bo'lishi mumkinligini izohlang.

3. DML

kurs: 1:43:44

#	Daraja	Topshiriq
T13	● Oson	customer_complaints jadvaliga 3 ta yozuv qo'shing (turli mijozlar, turli sana).
T14	● Oson	Barcha 'Open' shikoyatlarni 'InProgress' holatiga o'tkazing.
T15	● O'rta	2024-yilda birorta ham tranzaksiya qilmagan hisoblarning statusini 'Dormant' ga o'zgartiring. (Avval SELECT bilan qaysi qatorlar tegishini tekshiring!)
T16	● O'rta	'Retail' segmentidagi va telefoni NULL bo'lgan mijozlar uchun shikoyat yozuvlarini INSERT ... SELECT orqali qo'shing.
T17	● Qiyin	MERGE (yoki UPDATE+INSERT) yordamida: agar mijozning kredit statusi 'Overdue' bo'lsa segmentini 'WatchList' ga o'zgartiring, aks holda tegmang.

Qoida: UPDATE/DELETE yozishdan oldin **doim** o'sha WHERE bilan SELECT ni ishga tushiring. Bank bazasida bu odat sizni ishdan bo'shatilishdan saqlaydi.

4. Filtering

kurs: 2:08:03

Nazorat savollari. IN va EXISTS orasida NULL bo'lganda nima farq bor? BETWEEN chegaralarni o'z ichiga oladimi?

#	Daraja	Topshiriq
T18	● Oson	Toshkent shahridagi Premium va VIP mijozlarni chiqaring.
T19	● Oson	Balansi 10 000 000 dan 100 000 000 gacha bo'lgan UZS hisoblarni toping.
T20	● Oson	Familiyasi 'ov' yoki 'ova' bilan tugaydigan mijozlarni chiqaring.
T21	● O'rta	Email manzili yo'q, lekin telefoni bor mijozlarni toping.
T22	● O'rta	2024-yilning ikkinchi yarmida (iyul-dekabr) amalga oshgan, summasi 5 000 000 dan katta va Completed bo'lgan tranzaksiyalarni chiqaring.
T23	● O'rta	Yopilmagan (closed_date IS NULL) lekin statusi 'Closed' bo'lgan hisoblar bormi? Ma'lumot sifatini tekshiring.
T24	● O'rta	Ismi yoki familiyasida 'a' harfi kamida 3 marta uchraydigan mijozlarni toping.
T25	● Qiyin	merchant_category NULL bo'lmagan, lekin channel POS ham Online ham bo'lmagan tranzaksiyalarni toping (mantiqiy anomaliya qidiruvi).
T26	● Qiyin	Kartasi muddati 2024-yil ichida tugagan, lekin statusi hali 'Active' bo'lgan kartalarni toping.

Tuzoq: WHERE merchant_category <> 'Grocery' — bu NULL qatorlarni **tashlab ketadi**. T25'da shu xatoga tushmang.

5. JOIN asoslari

kurs: 2:47:57

#	Daraja	Topshiriq
T27	● Oson	Har bir hisob uchun egasining ism-familiyasini chiqaring.
T28	● Oson	Har bir tranzaksiya uchun hisob turi, valyuta va mijoz ismini chiqaring.
T29	● Oson	Har bir xodim va u ishlaydigan filial nomini chiqaring.
T30	● O'rta	Hech qanday hisobi yo'q mijozlarni toping (LEFT JOIN orqali).
T31	● O'rta	Birorta xodimi yo'q filiallarni toping.
T32	● O'rta	Har bir kredit uchun: mijoz ismi, filial nomi va kredit ofitseri ismi. Ofitseri yo'q kreditlar ham ko'rinsin.
T33	● O'rta	Hech qanday tranzaksiyasi bo'lmagan aktiv hisoblarni toping.
T34	● Qiyin	Har bir mijoz uchun: hisoblar soni, kartalar soni va kreditlar soni — bitta natijada. (Diqqat: to'g'ridan-to'g'ri JOIN qilsangiz sonlar ko'payib ketadi — nega?)

Eng muhim tushuncha: T34 — "fan-out" muammosi. Bir nechta 1:N jadvalni birdaniga JOIN qilish COUNT'ni buzadi. Yechim: alohida agregatsiya + JOIN, yoki COUNT(DISTINCT ...).

6. JOIN advanced

kurs: 3:27:29

#	Daraja	Topshiriq
T35	● O'rta	SELF JOIN: har bir xodim va uning rahbari ismini chiqaring. Rahbari yo'qlar ham ko'rinsin.
T36	● O'rta	Bir xil filialda ishlaydigan, lekin turli lavozimdagi xodim juftliklarini chiqaring (takroriy juftliklarsiz).
T37	● O'rta	CROSS JOIN: har bir filial × har bir valyuta kombinatsiyasini yarating (hisobot shabloni uchun).
T38	● Qiyin	Har bir USD hisob uchun uning ochilgan oyidagi kursni exchange_rates dan olib, balansni so'mga aylantiring.
T39	● Qiyin	Har bir tranzaksiya uchun o'sha oyning kursini topib, summani UZS ekvivalentiga o'tkazing (faqat valyutasi UZS bo'lmagan hisoblar uchun).
T40	● Qiyin	FULL OUTER JOIN yordamida: customers va employees ni familiya bo'yicha solishtiring — kim ikkalasida ham bor?
T41	● Qiyin	Har bir mijoz uchun eng oxirgi tranzaksiyasini chiqaring (hisoblar bo'ylab). Ikkita usulda yozing: JOIN + subquery va APPLY/lateral.

7. Set Operators

kurs: 4:02:09

Nazorat savollari. UNION va UNION ALL — qaysi biri tezroq va nega? INTERSECT NULL bilan qanday ishlaydi?

#	Daraja	Topshiriq
T42	● Oson	Toshkentdagi mijozlar va Toshkentdagi filiallarda ishlaydigan xodimlarning ismlarini bitta ro'yxatga birlashtiring (type ustuni bilan: 'Customer'/'Employee').
T43	● Oson	UNION va UNION ALL ni bir xil so'rovda solishtiring va qatorlar sonidagi farqni tushuntiring.
T44	● O'rta	INTERSECT: ham krediti, ham depozit hisobi bor mijozlarni toping.
T45	● O'rta	EXCEPT: hisobi bor, lekin krediti yo'q mijozlarni toping.
T46	● Qiyin	Bir yillik hisobot: har bir chorak uchun jami tranzaksiya summasini 4 ta alohida SELECT orqali UNION ALL bilan birlashtiring, keyin xuddi shu natijani GROUP BY bilan qayta yozing va qaysi biri to'g'ri yondashuv ekanini izohlang.

8. String Functions

kurs: 4:52:58

#	Daraja	Topshiriq
T47	● Oson	Mijozlarning bosh harflarini chiqaring (masalan, Akmal Toshmatov A.T.).
T48	● Oson	Barcha email manzillarini kichik harfga o'tkazing va domen qismini alohida ustunga ajrating.
T49	● Oson	Telefon raqamlaridan faqat oxirgi 4 ta raqamni chiqaring, qolganini *** bilan maskalang.
T50	● O'rta	Filial nomlaridagi bo'sh joylar sonini hisoblang.
T51	● O'rta	Mijoz ismini familiya, ism formatida chiqaring va bo'sh joylarni tozalang (TRIM).
T52	● O'rta	Email manzilining @ gacha bo'lgan qismini foydalanuvchi nomi sifatida ajrating (CHARINDEX/INSTR + SUBSTRING).
T53	● Qiyin	Har bir mijoz uchun 8 belgili login yarating: familiyaning birinchi 5 harfi + customer_id (nol bilan to'ldirilgan, masalan TOSHM001).
T54	● Qiyin	merchant_category qiymatlarini bir xil formatga keltiring: birinchi harf katta, qolgani kichik — va REPLACE bilan 'Electronics' 'Tech' ga almashtiring.

9. Numeric Functions

kurs: 5:18:44

#	Daraja	Topshiriq
T55	● Oson	Barcha hisob balanslarini million so'mga aylantirib, 2 xonagacha yaxlitlang.
T56	● Oson	Kredit foiz stavkalarini butun songa yaxlitlang (ROUND, CEILING, FLOOR — uchalasini solishtiring).
T57	● O'rta	Har bir kredit uchun oylik to'lovni taxminan hisoblang: <code>principal / term_months</code> va natijani 1000 ga yaxlitlang.
T58	● O'rta	Tranzaksiya summalarining kvadrat ildizi va logarifmini chiqaring (statistik tahlil uchun).
T59	● Qiyin	Har bir mijozning <code>customer_id</code> sini 3 ga bo'lgandagi qoldig'i bo'yicha guruhlab, "A/B/C test guruhi" tayinlang (% yoki MOD).

10. Date & Time Functions

kurs: 5:22:48

Nazorat savollari. DATEDIFF chegaralarni qanday sanaydi? Nima uchun `WHERE YEAR(txn_date) = 2024` indeksni buzadi?

#	Daraja	Topshiriq
T60	● Oson	Har bir mijozning yoshini hisoblang (bugungi kunga nisbatan).
T61	● Oson	Har bir xodimning bankda necha yil ishlaganini hisoblang.
T62	● Oson	Tranzaksiyalarni yil va oy bo'yicha ajrating (2024-01 formatida).
T63	● O'rta	Har bir tranzaksiya hafta kunini chiqaring va dam olish kunidagilarini belgilang.
T64	● O'rta	Har bir kredit uchun tugash sanasini hisoblang (<code>issued_date + term_months</code>).
T65	● O'rta	2024-yil har bir oyning oxirgi kunini va o'sha oydagi tranzaksiyalar sonini chiqaring.
T66	● O'rta	Kechikkan kredit to'lovlarini toping va necha kun kechikkanini hisoblang.
T67	● Qiyin	Har bir mijoz uchun ro'yxatdan o'tganidan birinchi tranzaksiyagacha necha kun o'tganini hisoblang.
T68	● Qiyin	Tranzaksiyalarni soat bo'yicha 4 ta oraliqqa bo'ling (00-06, 06-12, 12-18, 18-24) va har bir oraliqdagi hajmni chiqaring.
T69	● Qiyin	<code>WHERE YEAR(txn_date) = 2024</code> so'rovini sargable (indeksdan foydalana oladigan) shaklga qayta yozing.

11. NULL Functions

kurs: 6:59:06

Nazorat savollari. NULL = NULL nimaga teng? COUNT(*) va COUNT(column) farqi? AVG NULL larni hisobga oladimi?

#	Daraja	Topshiriq
T70	● Oson	Aloqa ma'lumotini chiqaring: email bo'lsa email, bo'lmasa telefon, u ham bo'lmasa 'Aloqa yo' 'q'.
T71	● Oson	To'lanmagan kredit to'lovlarida <code>paid_amount</code> ni 0 bilan almashtiring.
T72	● O'rta	Har bir kredit uchun to'langan umumiy summani hisoblang — NULL lar natijani buzmasin.
T73	● O'rta	<code>AVG(paid_amount)</code> va <code>SUM(paid_amount)/COUNT(*)</code> natijalarini solishtiring. Nega farq qiladi?
T74	● O'rta	<code>NULLIF</code> yordamida nolga bo'linishdan himoyalangan hisob: har bir kredit uchun <code>to'langan / jami_qarz</code> nisbati.
T75	● O'rta	Email va telefoni bir vaqtda NULL bo'lgan mijozlarni toping.
T76	● Qiyin	Har bir ustun bo'yicha NULL qiymatlar sonini bitta natijada chiqaradigan "data quality" so'rovi yozing (<code>customers</code> jadvali uchun).
T77	● Qiyin	Saralashda NULL lar doim oxirida turishini ta'minlang (<code>ORDER BY + CASE</code>).

12. CASE

kurs: 8:07:50

#	Daraja	Topshiriq
T78	● Oson	Hisoblarni balans bo'yicha toifalang: <code><1M = 'Kichik'</code> , <code>1M-50M = 'O'rta'</code> , <code>>50M = 'Katta'</code> .
T79	● Oson	Tranzaksiyalarni yo'nalish bo'yicha belgilang: <code>Deposit = +</code> , <code>Withdrawal/Payment/Fee = -</code> .
T80	● O'rta	Yuqoridagi belgidan foydalanib har bir hisobning sof oqimini (kirim – chiqim) hisoblang.
T81	● O'rta	Mijozlarni yosh guruhlariga ajrating (18-30, 31-45, 46-60, 60+) va har bir guruhdagi sonini chiqaring.
T82	● O'rta	Kreditlar uchun risk darajasi: <code>Overdue = 'Yuqori'</code> , foiz <code>> 25 = 'O'rta'</code> , qolgani = 'Past'.
T83	● Qiyin	Pivot (CASE bilan) : har bir filial uchun ustunlarda <code>Retail</code> , <code>Premium</code> , <code>VIP</code> , <code>Corporate</code> mijozlar soni.
T84	● Qiyin	Har bir oy uchun <code>Deposit</code> , <code>Withdrawal</code> , <code>Payment</code> , <code>Transfer</code> summalarini alohida ustunlarda chiqaring (conditional aggregation).
T85	● Qiyin	Mijozlarni "sog'lomlik skori" bilan baholang: hisob soni, jami balans, kredit statusi va oxirgi faollikni birlashtirib 0-100 ball bering.

13. Aggregate Functions

kurs: 8:43:36

#	Daraja	Topshiriq
T86	● Oson	Har bir valyuta bo'yicha jami balans va hisoblar soni.
T87	● Oson	Har bir filialdagi o'rtacha maosh, eng yuqori va eng past maosh.
T88	● O'rta	Har bir segment bo'yicha mijozlar soni va o'rtacha yosh, faqat 3 tadan ko'p mijoz bor segmentlar.
T89	● O'rta	Har bir kanal (<code>channel</code>) bo'yicha tranzaksiyalar soni va jami hajm, hajm bo'yicha saralangan.
T90	● O'rta	Har bir mijoz uchun: hisoblar soni, jami balans, eng katta hisob balans.
T91	● Qiyin	GROUPING SETS / ROLLUP yordamida: filial × valyuta bo'yicha jami balans + oraliq yig'indilar + umumiy yig'indi.
T92	● Qiyin	Har bir filial uchun bank bo'yicha umumiy balansdagi ulushini foizda hisoblang.

14. Window Functions — asoslar va agregat

kurs: 8:50:11

Nazorat savollari. GROUP BY va OVER() farqi nima? ROWS va RANGE frame farqi? Default frame nima?

#	Daraja	Topshiriq
T93	● Oson	Har bir hisob uchun balansni va bank bo'yicha umumiy balansni bir qatorda chiqaring.
T94	● Oson	Har bir hisob balansini o'z filiali o'rtacha balans bilan yonma-yon ko'rsating.
T95	● O'rta	Har bir tranzaksiya uchun o'sha hisob bo'yicha yig'ilib boruvchi balans (running total) ni hisoblang.
T96	● O'rta	Har bir tranzaksiya o'sha hisobning jami hajmidan necha foizini tashkil qilishini hisoblang.
T97	● O'rta	Har bir mijoz uchun tranzaksiyalarining 3 talik harakatlanuvchi o'rtachasini (moving average) hisoblang.
T98	● Qiyin	Har bir hisob uchun oxirgi 3 tranzaksiya yig'indisini ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW bilan chiqaring.
T99	● Qiyin	ROWS va RANGE bilan bir xil so'rovni yozing va bir xil sanadagi tranzaksiyalarda natija qanday farq qilishini ko'rsating.
T100	● Qiyin	Har bir filial uchun oylik tranzaksiya hajmi va o'sha filialning yillik jami hajmiga nisbatan kumulyativ ulushi.

15. Window Ranking

kurs: 10:53:09

Nazorat savollari. ROW_NUMBER / RANK / DENSE_RANK — teng qiymatlarda qanday farq qiladi?

#	Daraja	Topshiriq
T101	● Oson	Mijozlarni jami balansi bo'yicha reytinglang (3 ta funksiyani yonma-yon solishtiring).
T102	● O'rta	Har bir filialdagi eng boy 3 ta mijozni toping.
T103	● O'rta	Har bir hisob uchun eng katta summali tranzaksiyani toping.
T104	● O'rta	Mijozlarni NTILE(4) bilan balans bo'yicha 4 ta kvartilga bo'ling.
T105	● O'rta	Har bir mijozning oxirgi tranzaksiyasini ROW_NUMBER orqali toping.
T106	● Qiyin	Har bir filial x oy kesimida eng faol mijozni (tranzaksiya soni bo'yicha) aniqlang.
T107	● Qiyin	Balansi bank bo'yicha yuqori 10% ga kiradigan mijozlarni PERCENT_RANK yoki NTILE(10) bilan toping.
T108	● Qiyin	Takrorlangan yozuvlarni aniqlash: bir xil ism, familiya va tug'ilgan sanaga ega mijozlarni ROW_NUMBER bilan toping va faqat birinchisini qoldiruvchi DELETE yozing.

16. Window Value (LAG / LEAD / FIRST_VALUE)

kurs: 11:56:05

#	Daraja	Topshiriq
T109	● Oson	Har bir tranzaksiya uchun o'sha hisobdagi oldingi tranzaksiya summasini ko'rsating.
T110	● Oson	Har bir tranzaksiya uchun keyingi tranzaksiya sanasini ko'rsating.
T111	● O'rta	Ketma-ket tranzaksiyalar orasidagi kunlar farqini hisoblang.
T112	● O'rta	Har bir hisobning birinchi va oxirgi tranzaksiya summasini har bir qatorda ko'rsating (FIRST_VALUE / LAST_VALUE).
T113	● O'rta	Oylik tranzaksiya hajmining oldingi oyga nisbatan o'sish foizini hisoblang (MoM growth).
T114	● Qiyin	LAST_VALUE ni frame ko'rsatmasdan ishlating, keyin ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING bilan ishlating — nega natija farq qiladi?
T115	● Qiyin	Har bir mijoz uchun eng uzun faolliksiz davrni (ikki tranzaksiya orasidagi maksimal tanaffus) toping.
T116	● Qiyin	Gaps & Islands: hisob 1001 uchun tranzaksiya bo'lmagan oylarni aniqlang va ketma-ket bo'sh oylarni bitta "oraliq" sifatida guruhlang.

17. Subqueries

kurs: 12:58:04

Nazorat savollari. Correlated va non-correlated subquery farqi? Qaysi biri har bir qator uchun qayta bajariladi?

#	Daraja	Topshiriq
T117	● Oson	Balansi o'rtacha balansdan yuqori bo'lgan hisoblarni toping.
T118	● Oson	Eng yuqori maosh oluvchi xodimni scalar subquery bilan toping.
T119	● O'rta	Har bir mijoz uchun uning hisoblari sonini correlated subquery orqali chiqaring.
T120	● O'rta	EXISTS yordamida: 2024-yilda kamida bitta tranzaksiya qilgan mijozlarni toping.
T121	● O'rta	NOT EXISTS yordamida: hech qachon kredit olmagan mijozlarni toping.
T122	● O'rta	Har bir filialda o'sha filial o'rtachasidan yuqori maosh oluvchi xodimlarni toping.
T123	● Qiyin	NOT IN va NOT EXISTS ni bir xil masalada yozing va subquery natijasida NULL bo'lganda NOT IN nima uchun bo'sh natija qaytarishini ko'rsating.
T124	● Qiyin	Derived table (FROM (SELECT ...)) orqali: har bir segment uchun eng yuqori balansli mijozni toping.
T125	● Qiyin	Har bir mijoz uchun oxirgi kredit to'lovi ma'lumotini correlated subquery bilan chiqaring va xuddi shu natijani OUTER APPLY bilan qayta yozing — ikkalasining execution plan'ini solishtiring.

18. CTE

kurs: 14:18:08

#	Daraja	Topshiriq
T126	● Oson	CTE yordamida har bir mijozning jami balansini hisoblab, keyin 50M dan yuqorilarini filtrlang.
T127	● O'rta	Ikkita CTE: biri oylik tranzaksiya hajmi, ikkinchisi oylik o'rtacha — ikkalasini birlashtirib solishtiring.
T128	● O'rta	CTE zanjiri (3 bosqich): xom tranzaksiyalar oylik agregatsiya o'sish foizi.
T129	● Qiyin	Rekursiv CTE: xodimlar iyerarxiyasini chiqaring (direktordan boshlab, har bir darajani level ustuni bilan).
T130	● Qiyin	Rekursiv CTE: 2024-yilning barcha oylarini generatsiya qiling va tranzaksiyalar bilan LEFT JOIN qilib, bo'sh oylarni 0 bilan to'ldiring.
T131	● Qiyin	Har bir xodim uchun uning qo'l ostidagi barcha (bevosita va bilvosita) xodimlar sonini rekursiv CTE bilan hisoblang.
T132	● Qiyin	Bir xil masalani subquery, CTE va temp table bilan yozing — o'qilishi va tezligini solishtiring.

19. Views

kurs: 15:35:02

#	Daraja	Topshiriq
T133	● Oson	vw_active_accounts view yarating: faqat aktiv hisoblar, mijoz ismi va filial nomi bilan.
T134	● O'rta	vw_customer_360 yarating: mijoz, hisoblar soni, jami balans, kreditlar soni, oxirgi tranzaksiya sanasi.
T135	● O'rta	vw_monthly_report yarating: filial x oy bo'yicha tranzaksiya soni va hajmi.
T136	● Qiyin	View orqali UPDATE qilishga urinib ko'ring — qaysi holatda ishlaydi, qaysi holatda yo'q? WITH CHECK OPTION nima qiladi?
T137	● Qiyin	Xavfsizlik view'i: tellerlar uchun mijoz telefon/emailini maskalangan holda ko'rsatuvchi view yarating.

20. CTAS va Temp Tables

kurs: 16:36:40

#	Daraja	Topshiriq
T138	● Oson	SELECT INTO bilan customer_summary jadvalini yarating (mijoz + jami balans).
T139	● O'rta	Vaqtinchalik jadval (#temp) yarating, unga oylik agregatsiyani yozing va keyin undan hisobot oling.
T140	● O'rta	Table variable (@table) va temp table farqini amalda ko'rsating (statistika, indeks).
T141	● Qiyin	Katta hisobotni 3 bosqichga bo'lib temp jadvallar orqali yozing va xuddi shu natijani bitta CTE zanjiri bilan yozing — bajarilish vaqtini solishtiring.

21. Stored Procedures

kurs: 17:27:04

#	Daraja	Topshiriq
T142	● Oson	sp_get_customer_accounts protsedurasi: @customer_id ni qabul qilib, uning hisoblarini qaytaradi.
T143	● O'rta	sp_transfer_money: @from_account, @to_account, @amount — balansni tekshirib, ikkala hisobni yangilaydi va tranzaksiya yozuvi qo'shadi. Tranzaksiya (BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK) ishlatilsin.
T144	● O'rta	sp_monthly_report: @year, @month bo'yicha filial hisobotini qaytaradi, parametr NULL bo'lsa joriy oyni oladi.
T145	● Qiyin	sp_transfer_money ga TRY...CATCH va xato loglash qo'shing: xato bo'lsa ROLLBACK va error_log jadvaliga yozuv.
T146	● Qiyin	Chiqish parametri (OUTPUT) bilan protsedura: mijozning umumiy risk balini hisoblab qaytaradi.

22. Triggers

kurs: 18:12:58

#	Daraja	Topshiriq
T147	● O'rta	accounts jadvalidagi balans o'zgarishini <code>balance_audit</code> jadvaliga yozuvchi AFTER UPDATE trigger yarating (eski qiymat, yangi qiymat, sana, foydalanuvchi).
T148	● O'rta	Yangi tranzaksiya qo'shilganda hisob balansini avtomatik yangilovchi trigger yozing.
T149	● Qiyin	Balansni manfiy qiymatga tushiruvchi UPDATE ni bloklovchi trigger (ROLLBACK + xato xabari).
T150	● Qiyin	Trigger'lar nega bank tizimlarida ehtiyotkorlik bilan ishlatilishini yozib izohlang: yashirin mantiq, debug qiyinligi, INSERT bo'yicha qatorlar to'plami (<i>inserted</i> bir nechta qator bo'lishi mumkin) muammosi. T148 ni ko'p qatorli INSERT'da sinab ko'ring — to'g'ri ishlaydimi?

23. Indexes, Execution Plan, Partitions, Performance

kurs: 18:23:42

Nazorat savollari. Clustered va non-clustered indeks farqi? Covering index nima? Index seek va index scan farqi?

#	Daraja	Topshiriq
T151	● O'rta	transactions(account_id, txn_date) bo'yicha indeks yarating va indeksdan oldin/keyin execution plan'ni solishtiring.
T152	● O'rta	customers(city) bo'yicha indeks yarating, INCLUDE bilan covering index qiling va farqni ko'ring.
T153	● O'rta	Quyidagi so'rovlarni execution plan'da tekshiring va nima uchun index scan bo'layotganini toping: WHERE YEAR(txn_date) = 2024 WHERE UPPER(city) = 'TOSHKENT' WHERE amount + 0 > 1000000
T154	● Qiyin	Yuqoridagi 3 so'rovni sargable shaklga qayta yozing va plan o'zgarganini isbotlang.
T155	● Qiyin	SELECT * va faqat kerakli ustunlarni tanlash orasidagi I/O farqini SET STATISTICS IO ON bilan o'lchang.
T156	● Qiyin	transactions jadvalini txn_date bo'yicha yillik partitsiyalarga bo'ling (partition function + scheme) va partition elimination ishlayotganini planda ko'rsating.
T157	● Qiyin	Sekin so'rovni optimallashtirish mashqi: T34 (fan-out) so'rovini 3 xil usulda yozing, uchalasining plan va vaqtini jadval qilib solishtiring.

Yakuniy loyihalar

Bu uchta — real bank hisobotchisining ishi. Har biri 1–3 soatlik.

C1 — Mijoz 360° hisoboti

Bitta so'rovda (CTE zanjiri bilan) har bir mijoz uchun: ism, segment, filial, hisoblar soni, jami balans (UZS ekvivalentida), aktiv kartalar soni, kreditlar soni, jami kredit qoldig'i, kechikkan to'lovlar soni, oxirgi tranzaksiya sanasi, oxirgi 90 kunda faolmi (Ha/Yo'q), risk toifasi.

C2 — Oylik boshqaruv paneli

Filial × oy kesimida: tranzaksiyalar soni va hajmi, oldingi oyga nisbatan o'sish %, yil boshidan kumulyativ hajm, filialning umumiy hajmdagi ulushi %, eng faol kanal, eng ko'p ishlatilgan `merchant_category`. Natijani view qilib saqlang.

C3 — Kredit portfeli sifati

Har bir kredit uchun: mijoz, tur, summa, foiz, kutilgan to'lovlar soni, haqiqiy to'langan summa, to'lov intizomi foizi, o'rtacha kechikish kunlari, DPD toifasi (0 / 1–30 / 31–90 / 90+), va filial bo'yicha jamlangan portfel sifati ko'rsatkichi. Stored procedure ko'rinishida yozing (@as_of_date parametri bilan).

Tavsiya etilgan reja

Kun	Reja
1	Bazani o'rnatish + 1–3 bo'lim (T1–T17)
2–3	Filtering + Joins (T18–T41) — eng muhim poydevor
4	Set operators + String/Numeric (T42–T59)
5–6	Date/Time + NULL + CASE (T60–T85)
7	Aggregates (T86–T92)
8–10	Window Functions (T93–T116) — sekinlashtiring, bu joy hal qiluvchi
11–12	Subqueries + CTE (T117–T132)
13	Views + CTAS (T133–T141)
14–15	Procedures + Triggers (T142–T150)
16–18	Indexes + Plan + Performance (T151–T157)
19–21	Capstone C1, C2, C3

Har bir topshiriqdan keyin: yechimingizni yozib qo'ying (.sql faylda). 3 hafta ichida sizda o'z portfolioningiz bo'ladi — bu suhbatda ko'rsatish uchun juda kuchli material.